

LLC 谐振变换

英文原文：杨波的博士论文，全文已上传至bbs.hqeeepower.com

Hqeeepower 译

4. 1 简介：

在前面的章节中，讨论了前端 DC/DC 变换的技术热点和趋势。这一应用的主要驱动力就是高功率密度，高效率和功率。维持时间的要求对系统性能构成很大的挑战。第二章提出了两种方法来解决这个问题和提高效率。对于高压输入的情况，改变绕组的方法可以很好的改善系统的性能，但是需要附加，元器件，绕组和控制电路。非对称绕组方案是一种简单的解决方法，但是它仅仅适用于非对称半桥拓扑。还介绍了一些其他的问题，诸如不连续输出电流和不平衡应力。

为了跟上和向前发展这些电源趋势，高频率，高效率，以及好的封装形式是我们现在探索的一些方法。一种能兼顾高效率和高频率的拓扑是解决这些所有问题的关键。

利用第二章的技术，在正常工作情况下，电源的性能会得到改善。但是所有这些模型没有一个针对 PWM 变换的开关损耗。即使对零电压开关来讲，开通损耗会很小，但是关断损耗仍然限制了 PWM 变换频率的提高。

80 年代，大家集中精力研究的谐振变换由于其开关损耗非常低，因而能够工作在高频状态。对于谐振变换来讲，串联谐振（SRC），并联谐振（PRC），以及串并联谐振（SPRC，也叫 LCC 谐振）是三种主要的流行拓扑结构。这三种拓扑的分析和设计已经非常系统。下面将研究这三种拓扑在前端变换中的应用。

4. 2 三种传统的拓扑结构

本部分将对三种传统的拓扑结构在前端 DC/DC 中的应用进行评估分析。主要目标是分析输入电压的变化对性能的影响。对每一种拓扑开关工作频率都设定在 200KHz 左右。

4. 2. 1 串联谐振变换

半桥串联谐振变换的电路图如图 4.1. 串联电路的直流特性如图 4.2. 谐振

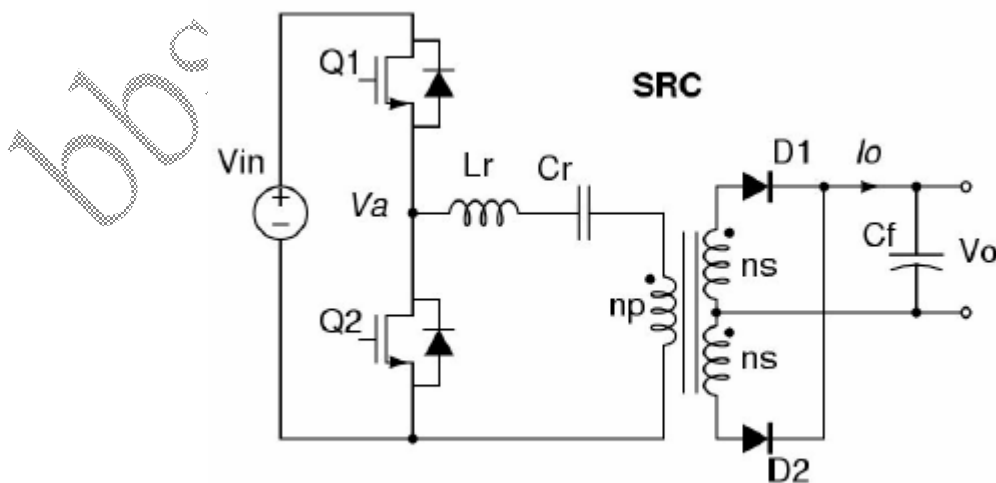


Figure 4.1 Half Bridge Series Resonant Converter

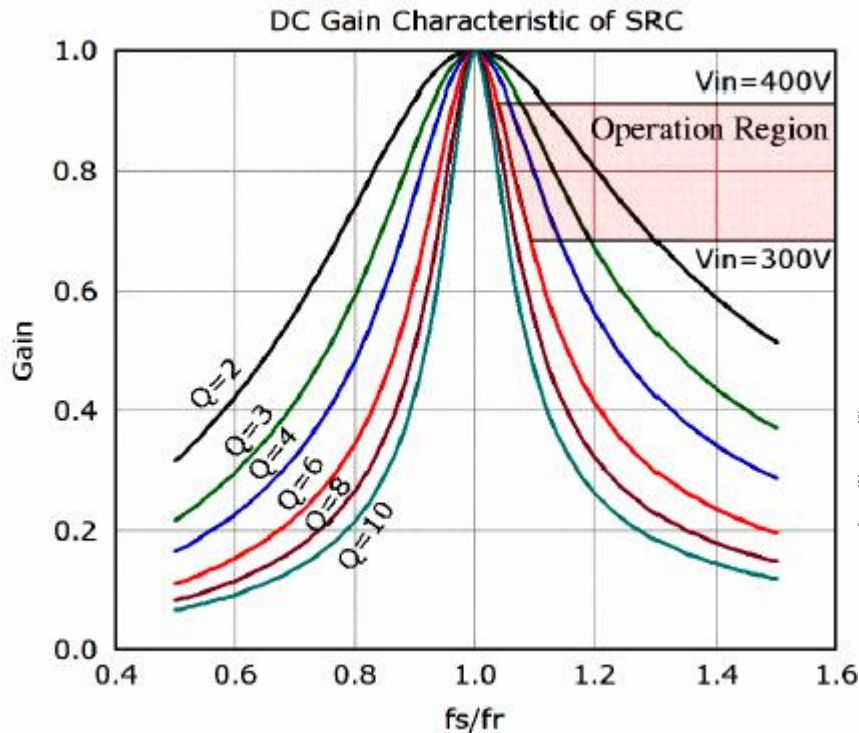


Figure 4.2 DC characteristic and operating region of SRC

电感和谐振电容为串联联结。它们组成一个串联谐振腔。串联谐振腔和负载是串联联结。从图中可以看到谐振腔和负载为电压分压的关系。通过改变输入谐振腔 V_a 的频率来改变谐振腔的阻抗。这个阻抗将和负载一起分担输入电压。由于是一种串联方式分压，因而 SRC 电路的直流增益总是小于 1。在谐振点，谐振腔的阻抗非常小，因而所有的输入电压将会降落在负载上。因此，对于谐振变换来讲，在谐振点时有最大的增益。

例：一个用于前端 DC/DC 变换的串联谐振参数如下：

变压器的匝比为：5:2

谐振电感为：37 μ H

谐振电容为：17nF。

按照上面的参数，Q 值的范围为 6（满载）到 0（空载）。该变换的工作区域如图 Fig4.2 的阴影部分。仿真波形如图 Fig4.3。从它的工作区以及仿真波形我们可以看出如下几点：

工作区处于谐振点 f_r 的右半部分。这是由于这种变换对零电压开关有好处。当开关工作频率低于谐振频率时，将会工作在零电流工作状态。实际上遵循这样一个规律：当工作在直流增益曲线斜率为负的区域时，变换处于零电压开关工作模式。当工作在直流增益曲线斜率为正的区域时，变换处于零电流工作模式。以上两种工作模式，对于开关 Mosfet 来讲，工作在零电压模式，损耗更小。

从工作区可以看出，在轻载情况下，为了稳定输出电压，开关频率需要上升到很高的频率。这是串联谐振非常大的一个问题。为了轻载时稳定输出电压，有一些其他的控制方法。

如果在 $V_{in}=300v$ 时，系统工作在谐振点附近。那么，随着输入电压的升高，那么系统工作频率将会越来越高于谐振频率。随着，谐振频率的增加，谐振腔的阻抗也会随之增加。这就意味着越来越多的能量在谐振腔中循环，而不是传递到

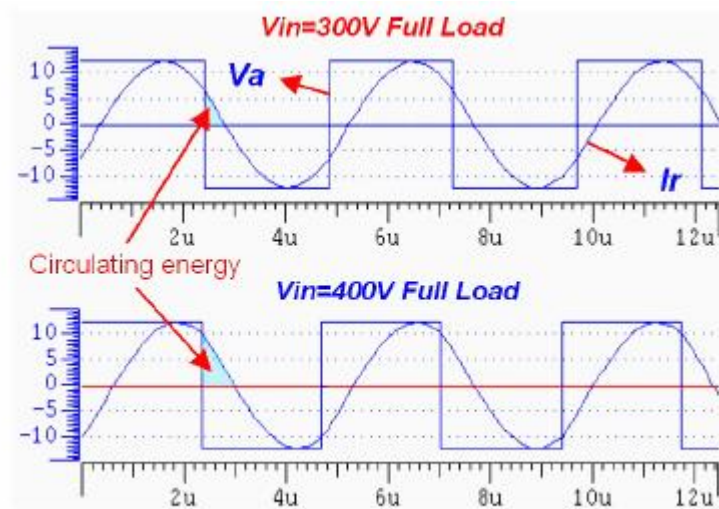


Figure 4.3 Simulation waveforms of SRC

副边输出。

从 Fig4.3 的仿真波形上，输入电压为 300v 时在谐振腔中流动的能量会比 400V 时小很多。对于每个开关周期，这些谐振能量在谐振腔中流动，最终回送到输入当中去。这些回送回去的能量越多，半导体器件承受的应力就会越大，那么在环路中损失的能量也就越多。而且，从这仿真波形中，我们还可以看出，在 300 输入时，mosfet 的关断电流也小很多。当输入电压增加到 400v 时，关断电流超过 10A, 他几乎接近 PWM 变换的最大电流。因此，关断损耗会很大。

从上面的分析中，可以看出，串联谐振（SRC）对于前端 DC/DC 变换来讲，并不是一个很好的选择。主要不利因素有：轻载调整率，高的谐振能量，以及高输入电压时的较大关断电流。

4.2.2 并联谐振变换

并联谐振变换的原理图如图 Fig4.4。它的直流特性如图 Fig4.5。对于并联谐振变换，其谐振腔仍然是串联的。叫并联谐振变换的原因是由于负载与谐振电容为并联联结。更准确地称呼这种变换是负载并联的串联谐振变换。由于变压器原边是一个电容，因而，在变压器副边加一个电感进行阻抗匹配。

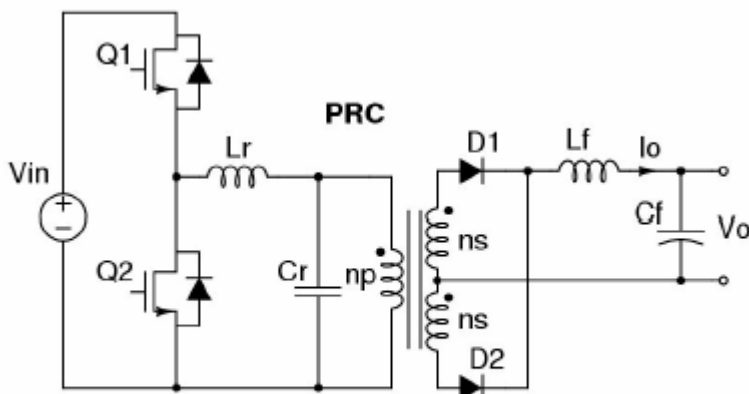


Figure 4.4 Half bridge parallel resonant converter

例：设计的用于前端 DC/DC 变换的并联谐振变换

变压器匝比：9：1

谐振电感：58 μ H

谐振电容：11.7nF

对于以上的参数，那么其 Q 值变化范围为 3（满载） $\sim \infty$ （空载）。电路的工作区域为图中阴影部分，仿真波形如图 Fig4.6. 从工作区和仿真波形，我们可以看出：

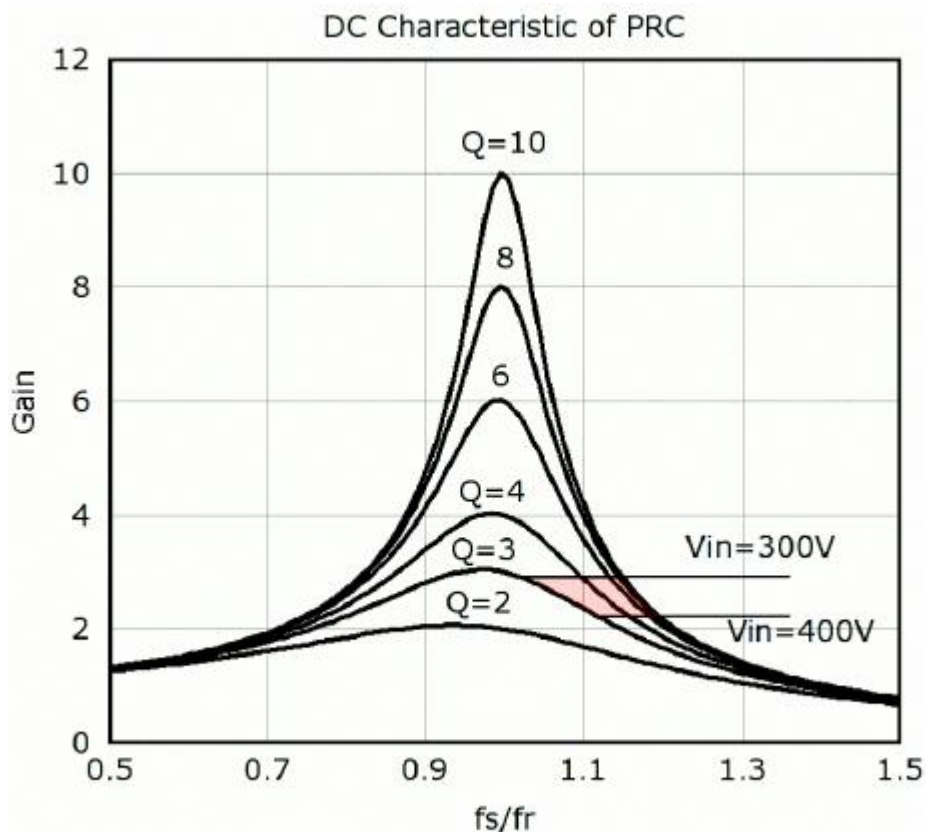


Figure 4.5 DC characteristic and operating region of PRC

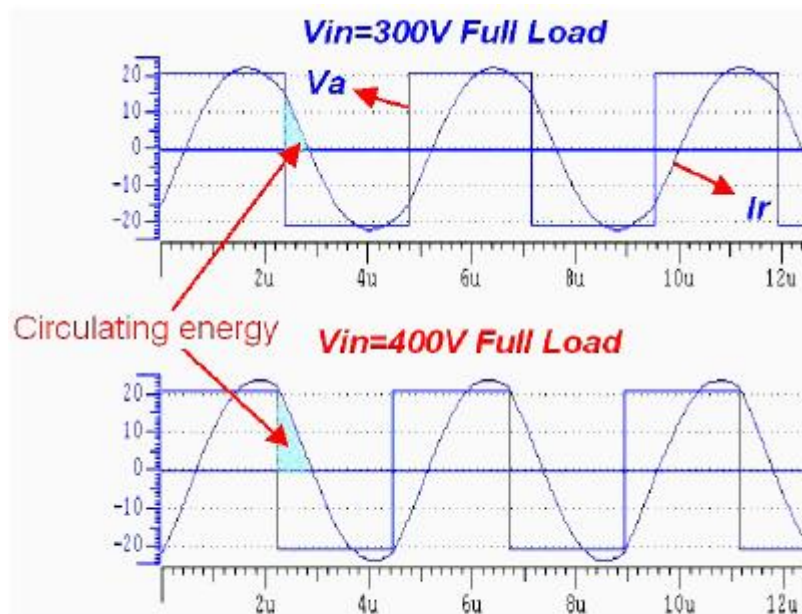


Figure 4.6 Simulation waveforms of PRC

- 1, 与串联谐振相似, 工作区同样设置在谐振点的右边以获得零电压开关。与串联谐振相比, 工作区非常小。(这一点使得并联谐振) 在轻载时, 并不需要开关频率变化很大来获得输出电压的稳定。因而, 对于并联谐振来讲并不存在轻载调整率的问题。

与串联谐振相同, 在 300V 输入工作区靠近谐振频率点。与串联谐振相比, 从仿真波形上可以看出, 并联谐振腔循环能量大很多。我们还可以从流过 Mosfet 的看到, 在 300V 输入时, 串联谐振的关断电流比并联谐振的关断电流小很多。当输入电压增加到 400V 时, 关断电流超将会过 15A, 他甚至比 PWM 变换的还高。

对于并联谐振, 很大的一个问题就是即使在轻载时谐振腔中循环流动的能量也非常大。其原因就是, 对于输入端来讲, 由于负载与谐振电容并联, 即使在没有负载条件下, 也会存在一个非常小的串联谐振阻抗。因此, 即使负载为零时, 也会有一个非常高的谐振能量在循环流动。

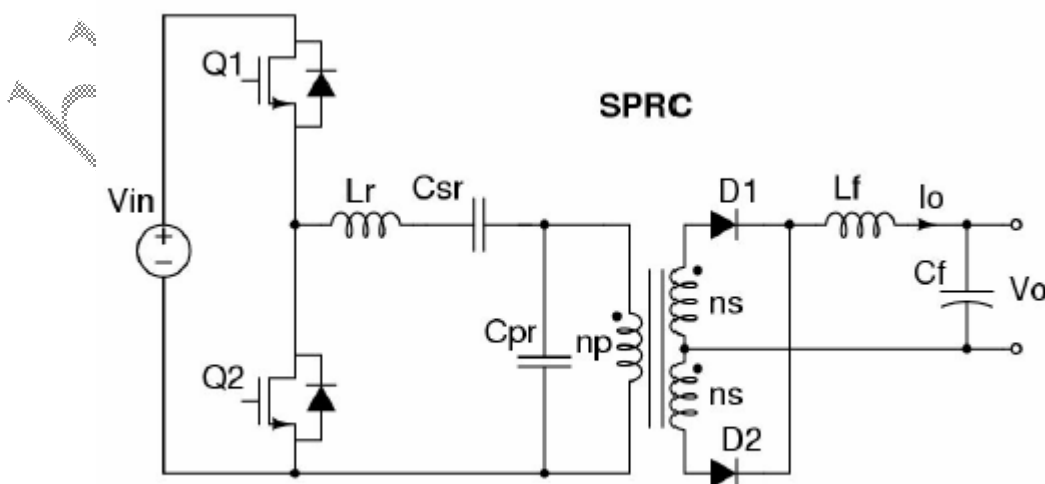


Figure 4.7 Half bridge series parallel resonant converter

从上面的分析我们也可以发现，并联谐振对于前端 DC/DC 变换来讲，也不是个很好的选择。其中主要问题是：高的循环谐振能量；高输入电压条件时存在高的关断电流。

4. 2. 3 串并联谐振变换

串并联谐振变换的原理图如图 Fig4.7. 串并联变换的直流特性如图 Fig4.8. 它的谐振腔由三个元器件组成：Lr, Cs 和 Cp. 串并联谐振腔可以看作是串联谐振和并联谐振的组合。与并联谐振相似，需要在副边加一个电感来进行阻抗匹配。对于串并联谐振来讲，他集合了串联谐振和并联谐振的优点。与并联谐振相比，负载与由 Lr, Cs 组成的串联谐振腔相串联，因此，循环能量会小很多。由于并联电容 Cp, 串并联谐振能够在轻载时稳定输出电压。

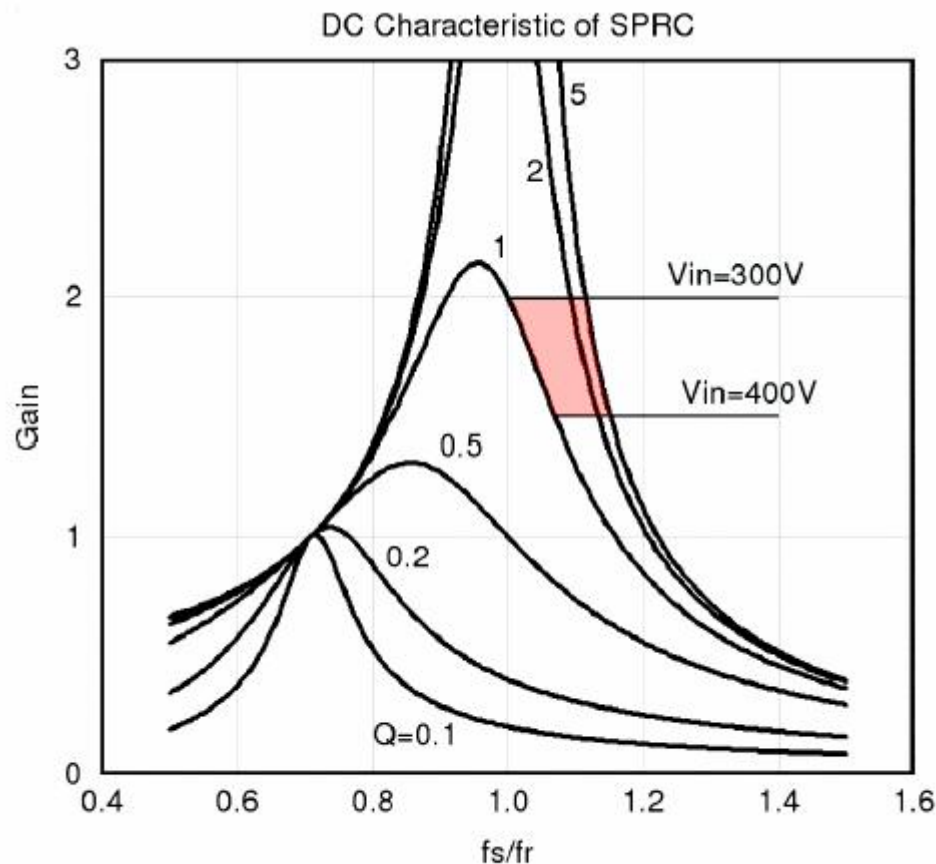


Figure 4.8 DC characteristic and operating region of SPRC

例：串并联谐振的前端 DC/DC 变换应用参数如下：

变压器匝比：6：1

谐振电感：72uH

串联谐振电容 Cs:17.7nF

并联谐振电容 Cp:17.7nF

Q 值变化范围：1（满载）到无穷（空载）

串并联谐振变换的直流特性及工作区如图 Fig4.8，仿真波形如图

Fig4.9. 从工作区图，我们可以得出以下结论：

- 2, 与串联谐振和并联谐振相似，工作点都选择在谐振点的右边以获得零电压开关条件。

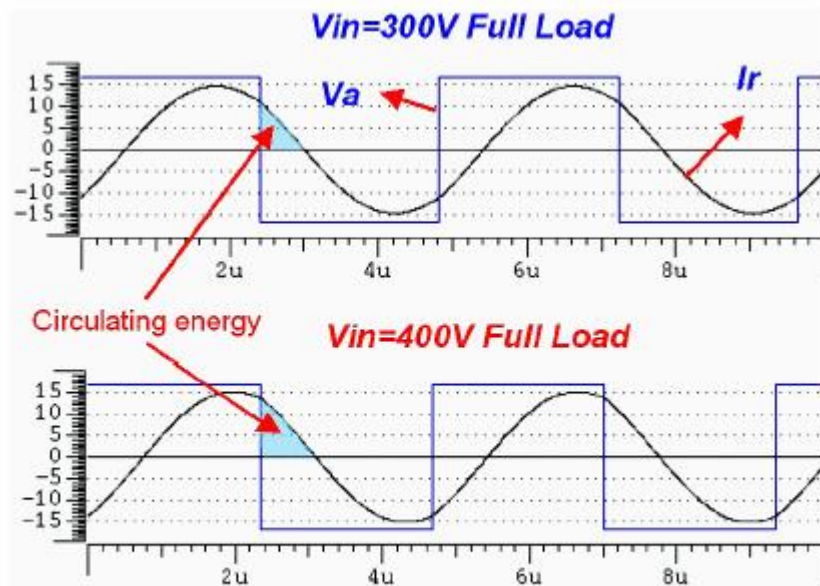


Figure 4.9 Simulation waveforms of SPRC

对于串并联谐振,从工作区图,可以看到串并联谐振在负载变化时,频率的变化幅度比串联谐振小。

从输入电流来讲,串并联谐振的输入电流比并联谐振小很多,仅比串联谐振大一点。这就意味着,串并联谐振的谐振循环能量比并联谐振的小。

与串联谐振和并联谐振相同,在 300V 输入时,变换工作在谐振点附近。而对于高的输入电压,系统将会工作在更高的频率处。

与串联谐振和并联谐振相同,谐振循环能量以及 Mosfet 的关断电流也会随着输入电压的提高而增加。本例中的关断电流大概在 10A 左右。

对于以上的分析,我们可以看出串并联谐振集合了串联谐振和并联谐振的优点。小的谐振循环能量以及对负载变换的不敏感性。不过,串并联谐振仍然不适合于那些输入电压变化比较大的场合。如果应用于宽的输入电压条件下,那么在高压端,导通损耗和开关损耗都会增加。在高端时其开关损耗与 PWM 变换(硬开管)基本相同。

通过对串联谐振,并联谐振以及串并联谐振这三种电路的分析,设计及仿真可以看出这三种变换在高的输入电压时都不是很优。由于输入电压的宽范围变化将导致高的导通损耗和开关损耗。为了获得好的开关频率和高效率,我们必须寻找其他的拓扑形式。

4. 3 LLC 谐振变换

从上面对三种传统的谐振拓扑结构的分析,我们可以看出它们对于宽范围的输入电压来讲都存在很大的缺陷。在高的输入电压端存在高的谐振循环能量以及高的开关损耗,这些特点都不利于他们在前端 DC/DC 变换中的应用。

尽管上面给出了他们的负面结果,但是我们仍然能够从中学到一些东西。

对于串联谐振和并联谐振来讲,谐振腔工作在它的谐振点时效率最高。而对于串并联谐振,存在两个谐振频率。通常来讲,工作在高的那个谐振频率点会得到更好的效率。

为了获得零电压开关,电源变换必须工作在直流特性的下降段。

从上面的分析可以看出，LCC 谐振同样不能对宽范围输入电压的高压端进行优化。原因与串联谐振和并联谐振一样，串并联谐振在（宽范围）高输入电压时，其工作频率会远离谐振频率。从 LCC 谐振的直流特性曲线上可以看出，它具有两个谐振点。其中，低频谐振点为 L_r, C_s 的串联谐振点。高频谐振点为 L_r 与 C_s 和 C_p 的串联等效电容的谐振点。对于谐振变换来讲，通常在谐振点处谐振变换的效率最高。对于 LCC 谐振变换，尽管它存在两个谐振频率，不幸的事，低频谐振点处在零电流工作区。对于这种应用来讲，我们不能让谐振变换工作在此低频谐振点。当然，尽管 LCC 谐振的低频部分没有用，但是他给我们一个如何让一个 ZVS 变换工作在谐振频率的思想，即通过改变 LCC 谐振腔的双谐振网络来实现。

通过把 LCC 谐振电路中的 L 换成 C, C 换成 L, 就会得到如图 Fig4.10 的 LLC 电路。LCC 谐振和 LLC 谐振的直流特性如图 Fig4.11 和 Fig4.12

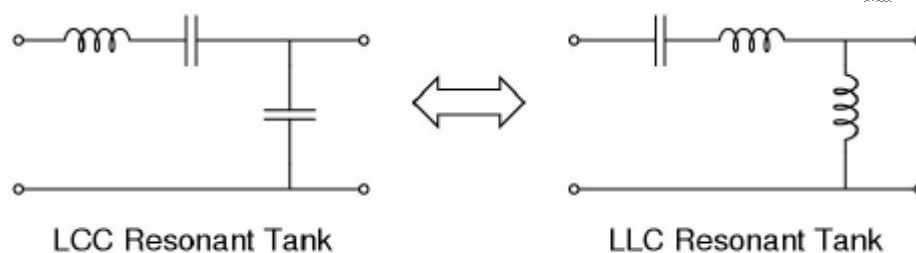


Figure 4.10 LCC and LLC resonant tank

从图上可看出，LLC 谐振的直流特性图有点像 LCC 直流特性图的翻转。它们仍然有两个谐振点， L_r, C_r 谐振是高频谐振点。低频谐振点是 C_r 与 L_m 和 L_r 电感串联的谐振点。这样的话，高频谐振点在 ZVS 工作区，这就意味着这种变换可以工作在这个频率点附近。

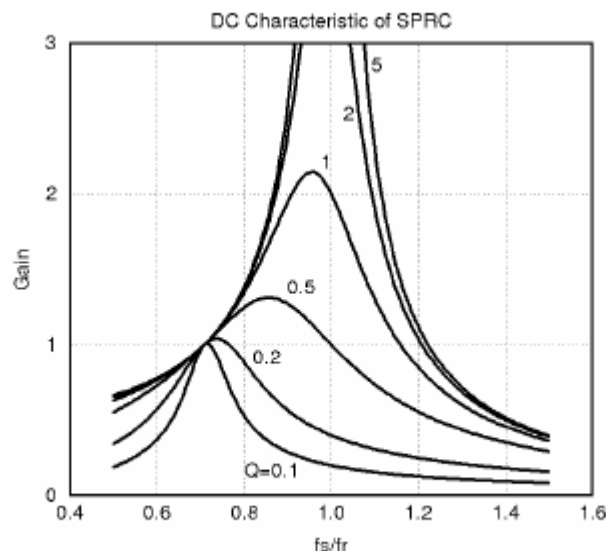


Figure 4.11 DC characteristic of LCC resonant converter

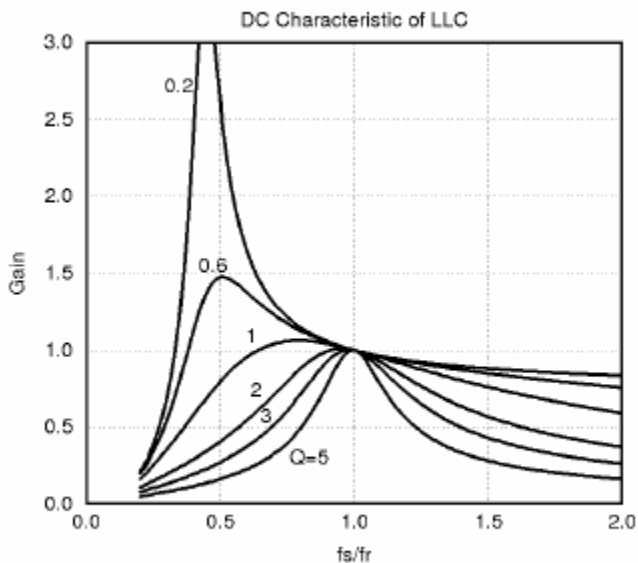


Figure 4.12 DC characteristic of LLC resonant converter

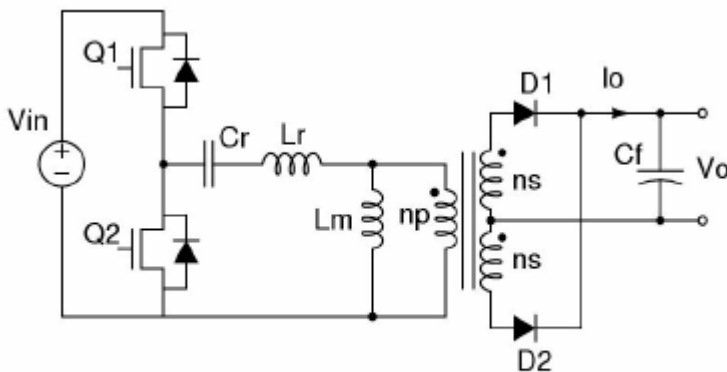


Figure 4.13 Half bridge LLC resonant converter

事实上，LLC 谐振变换已经存在了很长一段时间。但是由于缺乏对这种变换特性的理解，它一般作为串联谐振用在被动负载中。也就是说它设计的开关频率远高于 L_r, C_r 串联谐振的频率。当工作在这个区域时，LLC 谐振与串联谐振非常相似。LLC 谐振变换的开关频率在轻载时变化很小，而且，即使在空载它也具备零电压开关能力。

本文将会对 LLC 谐振变换过去没有公开讨论过的一些工作区进行研究。在这些工作区内工作，LLC 谐振变换将会具有一些特殊的性能。而且这些性能使得它非常适合应用于前端 DC/DC 变换的应用中。

LLC 谐振的直流分析，对于 LLC 谐振变换的设计非常有必要。在附录 B 中对它的直流特性有详细的分析。讨论了两种方法：基本原理简化分析方法和仿真分析方法。同时也给出了他们的误差。

4. 4 LLC 谐振变化的工作原理

如图 Fig4.14, LLC 谐振变换的直流特性分为零电压工作区和零电流工作区。这种变换有两个谐振频率。一个是 L_r 和 C_r 的谐振点，另外一个谐振点由 L_m, C_r 以及负载条件决定。负载加重，谐振频率将会升高。这两个谐振点的计算公式如下：

$$f_{r1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_r \cdot C_r}}$$

$$f_{r2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{(L_m + L_r) \cdot C_r}}$$

考虑到这些特性，对于输入电压为 400V 的工作，工作频率可以放在谐振频率 f_{r1} 处。其中， f_{r1} 为 C_r, L_r 串联谐振腔的谐振频率。当输入电压下降时，可以通过降低工作频率获得较大的增益。通过选择合适的谐振参数，可以让 LLC 谐振变换无论是负载变化或是输入电压变化都能工作在零电压工作区。

LLC 的直流特性有一些非常有意思的特点。在 f_{r1} 的右端，LLC 谐振变换的特点与串联谐振相同。在 f_{r1} 的左边，根据负载情况，他们类似于并联谐振或串联谐振。重载时接近于串联谐振，而随着负载的减轻越来越接近于并联谐振。正是因为有趣的特点，我们可以让系统工作在串联谐振频率点以获得高的效率。这样由于在低于串联谐振频率点工作时，工作特性类似于并联谐振，因而，我们能够让其始终工作在零电压开关工作模式。

根据上面的讨论，LLC 谐振变换的直流特性可以根据不同的工作模式分为三个工作区,如图 Fig4.15。工作区 1，工作区 2 为我们设计的工作区。工作区 3，为零电流工作区。工作区 1 和工作区 2 的仿真波形如图 Fig4.16 和 Fig4.17。实际上随着负载的变换，LLC 谐振变换还有很多其它的工作模式。那些不同的工作模式在附录 B 中有列出。

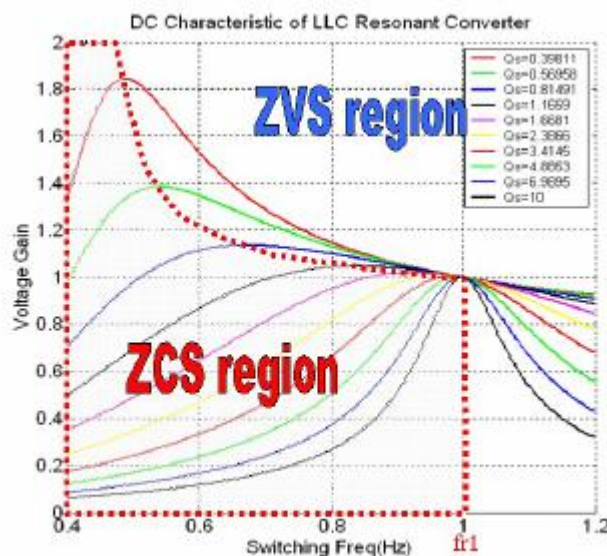


Figure 4.14 DC characteristic of LLC resonant converter

对于工作区 1，LLC 谐振变换类似于串联谐振。这种工作模式下，变压器励磁电感由于被输出电压所钳位，因此，它会作为 L_r, C_r 串联谐振腔的负载形式存在，而不参与整个谐振过程。由于这个被动负载，LLC 谐振变换轻载稳压可以不再需要很高频率。而且，由于这个被动 L_m 负载，可以保证在任何负载情况

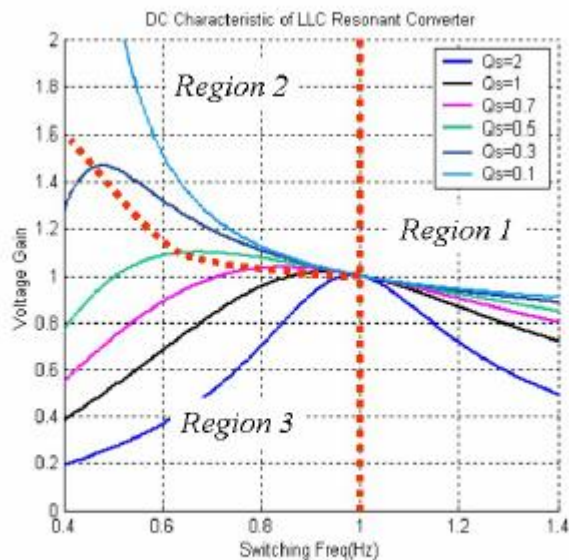


Figure 4.15 Three operating regions of LLC resonant converter

下都能工作在零电压开关状态下。这里，并不讨论这种工作模式的细节。还有几种其他的轻载工作模式，在附录 B 里有讨论。

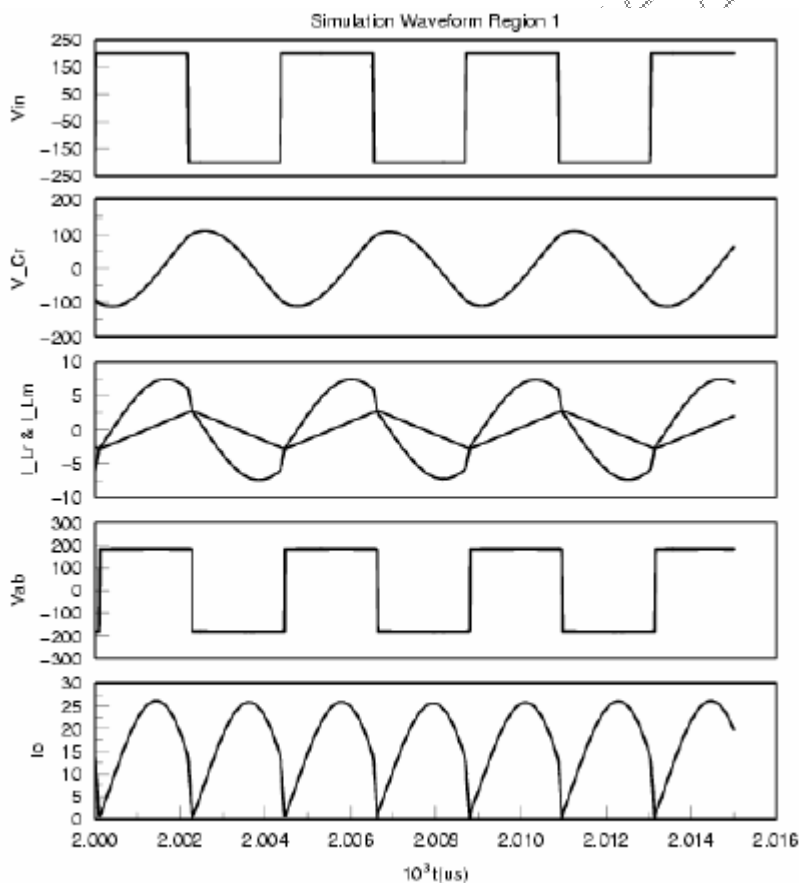


Figure 4.16 Simulated operation waveforms in region 1

LLC 谐振变换在工作区 2，会复杂一些，而且更有趣。他的波形可以很清楚的分成两个时间段。第一个时间段，Lr 和 Cr 谐振，Lm 被输出电压钳位。当通 Lr 的谐振电流谐振回到与 Lm 的激磁电流相等时，Lr 与 Cr 的谐振将会停止，

这时 L_m 将会参加这个谐振。这样，LLC 谐振变换开始进入了它的第二个时段。在这个时段的谐振为 C_r 与 L_m 和 L_r 的串联一起谐振。波形如图 Fig4.17 的平台区。也就是说，这时的谐振为 C_r 与 L_m+L_r 谐振。从这个角度来讲，由于 LLC 谐振变换在不同的时段的谐振频率不一样，因而，它是一个多谐振变换。

bbs.hqeepower.com

临渊羡鱼，不如退而结网

鉴于 LLC 谐振电源由于其高效率，低辐射，软开关，低成本等优点，也是目前电源界研究的热点。hqeePower 提议，成立一个项目组，专攻 LLC 谐振电源技术，把它搞清楚，弄明白。制作一个实实在在的谐振电源，以供大家学习参考。活动方法：

1, 人员招募:

a, 无论大虾还是菜鸟，根据网友的热心程度，选择 4~5 名网友作为项目组成员（深圳附近）。对于软件系统，要稳定最好的方法是公开源代码；同样，电源要尽量做到最好，将会把所有的资料在 bbs.hqeePower.com 公布（欢迎转帖），广大网友一起讨论，提出意见和建议。

b, 项目组成员，自愿加入 LLC 谐振电源项目组，愿意服从 hqeePower 的管理，有协作精神和团队精神。

c, 实验设备、仪器、场所由 hqeePower 提供。

2, 项目要求:

a, 主电路必须是 LLC 谐振变换拓扑。（前提）

b, 实用性，希望此电源能够有针对性，可以是 LCD 电源，PC 电源，或其他电源（网友推荐，PK）

c. 谐振芯片，选取一款合适的芯片作此 demo，希望得到网友热烈推荐。目前就我了解有 st 的 l6598, l6599, onsemi 的 1395 等。同时，欢迎芯片原厂或代理商、电子元器件厂商提供支持。（网友推荐，PK）

3, 项目完成:

a, 全面分析 LLC 谐振电源变换原理。

b, 总结元器件（尤其谐振部分）参数的设计。

c, 总结 LLC 谐振变换变压器的设计方法。

d, 实测各处波形，效率。

e, 发布一篇深入浅出 LLC 谐振电源变换论文。

f, 论坛及网友优先享有共享 LLC 谐振电源研发成果的权利。

Email: hqeePower@hqeePower.com QQ: 31796863

英文全文感谢 superfool 网友提供！论坛提供下载。

环球电源论坛 bbs.hqeePower.com 一些优秀的硕/博士论文

bbs.hqeepower.com

英文全文感谢 [superfool](#) 网友提供！论坛提供下载。

环球电源论坛 [bbs.hqeepower.com](#) 一些优秀的硕/博士论文